

長い鎖の IK — 式は同じ。ただし解き方は2種類あり、得意な範囲が逆

2026-09-14

何を作ったか

実験055では関節3つ（骨2本）の IK を測り、届く距離までは誤差ゼロ、越えたら $d - 2$ という式にぴたり乗った。関節が増えたらどうなるか。骨の長さが1のまま n 本つながっているなら、届く距離は素直に n のはずだ。

関節を 3 / 5 / 9 / 17 と変え、届く距離の 0.3倍から 1.5倍まで目標を置いて測った。届かない側では、式とのずれが 0.000000000。17関節・目標24でも、先端はきっちり距離16の位置で止まる。骨の長さは全24通りで幅 0.000000000 だった。

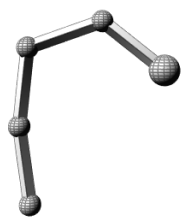
ただし届く側は誤差ゼロではない。IK は繰り返して近づける解き方なので、わずかに残る。しかもその残りは鎖が長いほど大きい。目標をちょうど届く距離に置いたとき、骨2本で 0.000076、16本で 0.002775、32本で 0.006901。

そして solver というパラメータがある。0（既定） / 1 / 2 / 3 のうち、2 と 3 は 0 とまったく同じ結果になった。1 だけが違う。

面白いのは、どちらが正確かが条件でひっくり返ること。関節9個で測ると、届く距離の8割までは solver=1 が 5～100倍正確。9割を越えると逆転して、今度は既定のほうが 5～58倍正確になる。

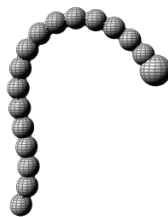
関節の数を変える

目標は届く距離の 0.3 / 0.7 / 0.95 / 1.0 / 1.05 / 1.5 倍。誤差の予測は $\max(0, \text{目標までの距離} - \text{骨の本数})$ 。



Houdini

関節5個（骨4本）。目標は届く距離の6割。



Houdini

関節17個（骨16本）。同じ割合でも、長い鎖はゆるく巻く。

関節	骨	届く距離	目標まで	誤差 実測	誤差 予測	差	骨の長さの幅
3	2	2.0	1.900	0.0001076	0.0000000	0.000107637	0.000000000
3	2	2.0	2.000	0.0000762	0.0000000	0.000076154	0.000000000

関節	骨	届く距離	目標まで	誤差 実測	誤差 予測	差	骨の長さの幅
3	2	2.0	2.100	0.1000000	0.1000000	0.00000000 0	0.00000000 0
5	4	4.0	4.000	0.0007615	0.0000000	0.00076150 4	0.00000000 0
5	4	4.0	6.000	2.0000000	2.0000000	0.00000000 0	0.00000000 0
9	8	8.0	8.000	0.0014441	0.0000000	0.00144411 8	0.00000000 0
9	8	8.0	12.000	4.0000000	4.0000000	0.00000000 0	0.00000000 0
17	16	16.0	16.000	0.0027750	0.0000000	0.00277503 2	0.00000000 0
17	16	16.0	24.000	8.0000000	8.0000000	0.00000000 0	0.00000000 0

届かないとき、先端はどこで止まるか（関節9個・骨8本）

根元から先端までの距離。骨の本数は 8。

目標まで	先端までの距離	骨の本数との差
8.0	7.998555882	-0.001444118
9.0	8.000000000	0.000000000
12.0	8.000000000	0.000000000
20.0	8.000000000	0.000000000

鎖が長いほど、残る誤差は大きい（目標＝届く距離ちょうど）

いちばん厳しい条件。伸びきる直前で、繰り返しの残りがいちばん出る。

関節	骨	既定(0)の誤差	solver=1 の誤差
3	2	0.000076154	0.019919474
5	4	0.000761504	0.044688692
9	8	0.001444118	0.083483171
17	16	0.002775032	0.145489437
33	32	0.006900571	0.252714115

2つの解き方は、得意な範囲が逆（関節9個・骨8本）

遠さの割合＝目標までの距離 ÷ 届く距離。

遠さの割合	目標まで	既定(0)の誤差	solver=1 の誤差	良いほう
0.10	0.800	0.000003436	0.000000652	solver=1
0.30	2.400	0.000151835	0.000004945	solver=1
0.50	4.000	0.000024090	0.000004584	solver=1
0.70	5.600	0.000286937	0.000014048	solver=1

遠さの割合	目標まで	既定(0)の誤差	solver=1 の誤差	良いほう
0.80	6.400	0.000369785	0.000140004	solver=1
0.90	7.200	0.000261699	0.001405246	既定
0.95	7.600	0.000406530	0.004909842	既定
0.99	7.920	0.000552590	0.044165596	既定
1.00	8.000	0.001444118	0.083483171	既定

わかったこと

・式は関節が増えても同じだった。届かない側では、実測と予測の差が 0.000000000。17関節で目標を24に置いても、先端はきっちり距離16の位置で止まる。届く距離=骨の本数×長さ。

・骨の長さは全24通りで幅 0.000000000。関節が16本つながっていても、1本も伸び縮みしない。実験055の「IK は関節を回すだけ」が、長い鎖でもそのまま成り立つ。

・ただし届く側の誤差はゼロではない。IK は繰り返して近づける解き方なので、わずかに残る。関節3つの二骨IK（実験055）が全桁一致だったのとは違う。あちらは式で一発に解けるが、こちらは近づけていく。

・残る誤差は、鎖が長いほど大きい。目標をちょうど届く距離に置いたとき、骨2本で 0.000076、16本で 0.002775、32本で 0.006901。骨の本数を2倍にすると、誤差もおおよそ2倍。

・いちばん誤差が出るのは「伸びきる直前」。関節9個で見ると、遠さ 0.5 では 0.000024なのに、1.0では 0.001444。60倍。限界まで伸ばした姿勢がいちばん解きにくい。

・solver は4つの値のうち、実質2種類だった。0（既定） / 2 / 3 は小数点以下9桁までまったく同じ結果。違うのは 1 だけ。

・どちらが正確かは、条件でひっくり返る。届く距離の8割までは solver=1 が 5～100倍正確。9割を越えると逆転し、今度は既定のほうが 5～58倍正確になる。境目は 0.8 と 0.9 の間。

・だから「どちらが良い」とは言えない。腕を伸ばしきる動きが多いなら既定、曲げた姿勢で細かく合わせたいなら 1。使い方で選ぶ。

・測り方について。実験055と同じく、ジオメトリを作らずに APEX の部品だけで測っている。行列の配列を入れて、行列の配列を受け取る。シーンを組まないで、33関節でも一瞬で終わる。

次にやること

- ・関節の回る範囲を決める（configurejointlimits）
- ・APEX のグラフをジオメトリに埋め込んで持ち歩く
- ・実験060で 031～060 の振り返り点検